

# Chapitre X : Structures algébriques

---

Rédigé par Samy Youssoufine

19 janvier 2026



## Note importante

Document WIP. Peut contenir des erreurs/sections incomplètes. Version BETA de la nouvelle mise en forme.

# Table des matières

|          |                                                                        |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Groupes</b>                                                         | <b>3</b> |
| 1.1      | Généralités . . . . .                                                  | 3        |
| 1.1.1    | Magma . . . . .                                                        | 3        |
| 1.1.2    | Groupes . . . . .                                                      | 4        |
| 1.1.3    | Sous-groupes . . . . .                                                 | 7        |
| 1.2      | Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ où $n \in \mathbb{N}^*$ . . . . . | 12       |
| 1.2.1    | Classes d'équivalence et partition . . . . .                           | 12       |
| 1.2.2    | Groupe engendré par une partie . . . . .                               | 14       |
| 1.3      | Théorème de Lagrange . . . . .                                         | 16       |

Ce chapitre est consacré aux structures algébriques. Il s'agit d'un chapitre d'introduction à l'algèbre. Elle occupera tout le deuxième semestre ainsi que le troisième semestre. Elle ne nécessite quasiment aucune connaissances préalable en analyse.

# 1 Groupes

## 1.1 Généralités

### 1.1.1 Magma

#### Définition 1.1.1.1 (*Magma*)

Soit  $E$  un ensemble non-vide.

On appelle un loi de composition interne dans  $E$  (LCI) tout application :

$$(*) : \begin{cases} E \times E \rightarrow E \\ (x, y) \mapsto x * y \end{cases}$$

C'est pour cela qu'on dit que c'est une loi de composition *interne* : on associe à deux éléments de  $E$  un élément de  $E$  (on reste dans  $E$ ).

Dans ce cas,  $(E, *)$  est appelé **magma**.

#### Exemple 1.1.1.1

1.  $+$  est une LCI dans  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$ .
2.  $-$  n'est pas une LCI dans  $\mathbb{N}$  car par exemple  $2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N}$ .
3.  $\times$  est une LCI dans  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$ .

#### Définition 1.1.1.2

Soit  $G$  un ensemble non-vide muni d'une LCI  $*$ .

On dit que :

1.  $*$  est **associative** si  $\forall (x, y, z) \in G^3$ , on a  $(x * y) * z = x * (y * z)$ .
2.  $*$  admet un **élément neutre** dans  $G$  s'il existe  $e \in G$  tel que

$$\forall x \in G, \quad x * e = e * x = x.$$

3.  $x \in G$  admet un **symétrique** pour  $*$  s'il existe  $y \in G$  tel que

$$x * y = y * x = e$$

où  $e$  est l'élément neutre de  $G$ . On dit que  $x$  est **symétrisable** pour  $*$ . On appelle  $y$  le **symétrique** de  $x$  pour  $*$ , et on le note  $x^{-1}$  ou  $-x$  si  $*$  est additive.

4.  $*$  est **commutative** si  $\forall (x, y) \in G^2$ , on a  $x * y = y * x$ .

#### Remarque 1.1.1.1

On peut toujours noter le symétrique de  $x$  par  $x^{-1}$ , mais on utilise la notation  $-x$  uniquement lorsque la loi est additive (pour simplifier les écritures). On dit qu'une loi est additive si elle agit d'une manière similaire à l'addition usuelle.

#### Attention

Il faut faire attention à la terminologie utilisée. On associe de préférence l'élément neutre à la loi dans l'ensemble. On ne dit pas, par exemple, que 0 est l'élément neutre de  $\mathbb{R}$ , mais plutôt que 0 est l'élément neutre de la loi  $+$  dans  $\mathbb{R}$ , ou que c'est l'élément neutre de  $\mathbb{R}$  pour la loi  $+$ .

## 1.1.2 Groupes

### Définition 1.1.1.3 (Groupe)

Soit  $G$  un ensemble non-vide muni d'une LCI  $*$ .

On dit que  $(G, *)$  est un **groupe** si :

1.  $*$  est associative.
2.  $*$  admet un élément neutre dans  $G$ .
3. Tout élément de  $G$  est symétrisable pour  $*$ .

Si de plus  $*$  est commutative, on dit que  $(G, *)$  est un **groupe commutatif** (abélien).

### Méthode

Pour montrer que  $(G, *)$  est un groupe, on commence par vérifier que  $*$  est une loi de composition interne dans  $G$ . Ensuite, on vérifie l'associativité, l'existence d'un élément neutre, et enfin que tout élément de  $G$  est symétrisable pour  $*$ .

Si on veut montrer que  $(G, *)$  est un groupe commutatif, on vérifie que  $*$  est commutative juste après avoir montré qu'elle est associative, pour ne montrer qu'une seule égalité et éviter les répétitions.

### ✓ Propriété 1.1.1.1

Soit  $(E, *)$  un magma tel que  $*$  admet un élément neutre  $e$ .

1.  $e$  est unique.
2. Si  $*$  est associative, et  $a \in G$  est symétrisable, alors le symétrique est unique ; i.e.  $\exists! b \in G, a * b = b * a = e$ .

### Q Preuve

1. Supposons qu'il existe deux éléments neutres  $e$  et  $e'$ . Alors, par définition de l'élément neutre, on a  $e * e' = e$  et  $e * e' = e'$ . Donc,  $e = e'$ .
2. Soit  $a \in G$  symétrisable, et supposons qu'il existe deux symétriques  $b$  et  $b'$  de  $a$ . Alors, par définition du symétrique, on a  $a * b = e$  et  $a * b' = e$ . En multipliant à gauche par  $b'$  dans la première égalité, on obtient :

$$b' * (a * b) = b' * e \implies (b' * a) * b = b'.$$

En utilisant l'associativité, on a :

$$e * b = b' \implies b = b'.$$

■

### ✎ Exemple 1.1.1.2

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$  est un groupe commutatif.
- Soit  $E$  un ensemble de cardinal  $\text{card}(\emptyset) E > 2$ . On note  $S_E$  l'ensemble des applications bijectives de  $E$  vers  $E$ . On munit  $S_E$  par la loi  $\circ$  (composition), i.e.

$$\forall f, g \in S_E, f \circ g : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \rightarrow f(g(x)) \end{cases}$$

Alors,  $(S_E, \circ)$  est un groupe non commutatif.

**Pour montrer que  $(S_E, \circ)$  est un groupe, on vérifie si :**

- $\circ$  est une LCI dans  $S_E$  :  
Soit  $f, g \in S_E$ . Comme  $f$  et  $g$  sont bijectives, alors  $f \circ g$  est bijective, et  $f \circ g : E \rightarrow E$ . Donc,  $f \circ g \in S_E$ . Donc,  $\circ$  est une LCI dans  $S_E$ .
- $\circ$  est associative :  
Soit  $f, g, h \in S_E$ . Montrons que  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .  
Pour montrer que deux applications sont égales, il suffit de montrer que leurs images sont égales (pour tout  $x$  de leur ensemble de départ).  
Soit  $x \in E$ . On a  $((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x)))$ .  
De même, on a  $(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$ .  
Donc,  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ .  
Note : il est parfaitement possible des les calculer plus rapidement, mais cette méthode est plus "rigoureuse" et "sécurisée".

- $\circ$  admet un élément neutre dans  $S_E$  :

$$\text{On pose } id_E : \begin{cases} E \rightarrow E \\ x \rightarrow x \end{cases}$$

Soit  $f \in S_E$ . On a  $f \circ id_E = f$  et  $id_E \circ f = f$ . Donc,  $id_E$  est l'élément neutre de  $\circ$  dans  $S_E$ .

- $\forall f \in S_E, f$  admet une bijection réciproque  $f^{-1} \in S_E$  telle que  $f \circ f^{-1} = id_E$  et  $f^{-1} \circ f = id_E$ . Donc, tout élément de  $S_E$  est symétrisable pour  $\circ$ .
- On peut déjà conclure que  $(S_E, \circ)$  est un groupe. Montrons que ce n'est pas un groupe commutatif.
- $\circ$  n'est pas commutative. On procède à la démonstration par contre-exemple (méthode classique). On pose  $E = \{x_1, x_2, x_3\}$  de cardinal  $3 > 2$ . On définit  $f, g \in S_E$  par :

$$f : \begin{cases} x_1 \rightarrow x_2 \\ x_2 \rightarrow x_3 \\ x_3 \rightarrow x_1 \end{cases}, \quad g : \begin{cases} x_1 \rightarrow x_3 \\ x_2 \rightarrow x_1 \\ x_3 \rightarrow x_2 \end{cases}$$

Après calculs, on trouve que  $(f \circ g)(x_2) = x_3 \neq (g \circ f)(x_2) = x_1$ . Donc,  $f \circ g \neq g \circ f$ . Donc,  $\circ$  n'est pas commutative.

On conclut que  $(S_E, \circ)$  est un groupe non commutatif.

### Remarque 1.1.1.2

1. Lorsque  $E = \{1, \dots, n\}$  tel que  $n \in \mathbb{N}^*$ , alors  $S_E$  est noté par  $S_n$ .  
Et  $\forall f \in S_n, f$  est appelée une **permutation** de  $\{1, \dots, n\}$ , et notée par  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ .  
Le cardinal de  $S_n$  est  $n!$  (factorielle de  $n$ ).
2.  $(S_E, \circ)$  est un groupe non commutatif dès que  $\text{card}(E) > 2$ . Par contre, si  $\text{card}(E) = 2$ , alors  $(S_E, \circ)$  est un groupe commutatif isomorphe à  $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ .

### ✓ Propriété 1.1.1.2

Soient  $(G, *)$  un groupe,  $a, b \in G$ .  
Alors  $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ .

### Q Preuve

$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * e * a^{-1} = a * a^{-1} = e$ . De même,  $(b^{-1} * a^{-1}) * (a * b) = e$ . On en déduit que  $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ . ■

**🔧 Exercice 1.1.1.1**

Soit  $(G, *)$  un groupe tel que  $\forall x \in G, x * x = e$ . Montrer que  $G$  est un groupe commutatif.

**1.1.3 Sous-groupes****📖 Définition 1.1.1.4 (Sous-groupe)**

Soit  $(G, *)$  un groupe et  $H \subset G$ . On dit que  $(H, *)$  est un **sous-groupe** de  $(G, *)$  si et seulement si :

1.  $H$  est non-vidue.
2.  $H$  est stable par  $*$  :  $\forall x, y \in H, x * y \in H$ .
3.  $\forall x \in H, x^{-1} \in H$ .

**✅ Propriété 1.1.1.3 (Caractérisation d'un sous-groupe)**

Soient  $(G, *)$  un groupe et  $H$  une partie de  $G$ .  
On peut dire que :

$$H \text{ est un sous-groupe de } (G, *) \iff \begin{cases} H \neq \emptyset \\ \forall x, y \in H, x * y^{-1} \in H \end{cases}$$

**🔍 Preuve**

► **Démonstration dans le sens direct**  $\implies$  : Trivial (mais à refaire).

► **Démonstration dans le sens réciproque**  $\impliedby$  :

- ▷ On a  $H \neq \emptyset$ .
- ▷ Donc  $\exists a \in H$ .
- ▷ On a  $a * a^{-1} = \boxed{e_G \in H}$ .  
—  $H$  contient l'élément neutre de  $G$ .
- ▷ On a  $\forall x \in H, e_G * x^{-1} = x^{-1} \in H$ .
- ▷ Soient  $x, y \in H$ . Alors,  $y^{-1} \in H$ .
- ▷ Donc,  $x * y = x * (y^{-1})^{-1} \in H$ .  
— C'est-à-dire que  $H$  est stable par  $*$ .
- ▷  $H$  est donc un sous-groupe de  $(G, *)$ .

■



### Remarque 1.1.1.3

1. Si  $H$  est un sous-groupe de  $(G, *)$ , alors l'élément neutre de  $H$  est l'élément neutre de  $G$ .
2. Tout sous-groupe d'un groupe est lui-même un groupe.

### ✓ Propriété 1.1.1.4 (Sous-groupes triviaux)

Soit  $(G, *)$  un groupe.

Alors,  $\{e_G\}$  et  $G$  sont des sous-groupes de  $(G, *)$ , appelés **sous-groupes triviaux** de  $(G, *)$ .

### ✎ Exemple 1.1.1.3

- ▶  $\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Q}, +)$ .
- ▶  $(\{-1, 1\}, \times)$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{R}^*, \times)$ .
- ▶ On pose  $\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \text{ tels que } a, b \in \mathbb{Z}\}$  (Entiers de Gauss). Et on pose  $\mathbb{Z}[j] = \{a + jb \text{ tels que } a, b \in \mathbb{Z}\}$ , avec  $j = e^{i\frac{\pi}{3}}$ . (Entiers de Eisenstein). Alors,  $\mathbb{Z}[i]$  et  $\mathbb{Z}[j]$  sont des sous-groupes de  $(\mathbb{C}, +)$ .

### ✓ Propriété 1.1.1.5

Tous les sous-groupes de  $(\mathbb{Z}, +)$  sont de la forme  $n\mathbb{Z}$  avec  $n \in \mathbb{N}$ .

### 🔍 Preuve

Pour démontrer ça, on commence par vérifier que  $n\mathbb{Z}$  est bien un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Ensuite, on montre que si  $H$  est un sous-groupe quelconque de  $(\mathbb{Z}, +)$ , alors il existe  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $H = n\mathbb{Z}$ .

- ▶  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $n\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .
  - ▷  $n\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$  car  $\forall k \in \mathbb{Z}, nk \in \mathbb{Z}$ .
  - ▷  $n\mathbb{Z} \neq \emptyset$  car  $0 \in n\mathbb{Z}$ .
  - ▷ Soient  $a, b \in n\mathbb{Z}$ .
    - $\exists k, l \in \mathbb{Z}$  tels que  $a = nk$  et  $b = nl$ .
    - Donc,  $a - b = n(k - l) \in n\mathbb{Z}$ .
  - ▷ Donc,  $n\mathbb{Z}$  est un sous-groupe de  $(\mathbb{Z}, +)$ .
- ▶ Soit  $H$  un sous-groupe quelconque de  $(\mathbb{Z}, +)$ , non réduit au singleton  $\{0\}$ .
  - ▷ On pose  $H^+ = H \cap \mathbb{N}^*$ .
  - ▷  $H^+ \neq \emptyset$  car  $H \neq \{0\}$  et  $H$  est stable par l'opposé.
  - ▷ Or  $H$  est un sous-groupe, alors  $-a \in H$  pour tout  $a \in H$ .
  - ▷ Donc  $a$  et  $-a \in H \implies H^+ \neq \emptyset$ .

- ▷ On a  $H^+ \subset \mathbb{N}^*$ , donc  $H^+$  admet un minimum  $n$ .
  - Nous allons essayer de montrer que  $H = n\mathbb{Z}$ .
- ▷ On a  $n \in H$ , donc  $nk = \begin{cases} \underbrace{n + \cdots + n}_{k \text{ fois}} & \text{pour } k \geq 0 \\ \underbrace{-(n + \cdots + n)}_{k \text{ fois}} & \text{pour } k \leq 0 \end{cases} \in H$ .
- ▷ Donc  $x \in H$ , i.e.  $n\mathbb{Z} \subset H$ .
- ▷ Soit  $a \in H$ .
  - Par le théorème de la division euclidienne, il existe  $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  tels que  $a = nq + r$  et  $0 \leq r < n$ .
  - Or,  $nq \in H$  (car  $n\mathbb{Z} \subset H$ ) et  $a \in H$ , donc  $r = a - nq \in H$  (car  $H$  est stable par l'opposé et par l'addition).
  - Si  $r \neq 0$ , alors  $r \in H^+$  et  $r < n$ , ce qui contredit la minimalité de  $n$ .
  - Donc,  $r = 0$ , et ainsi  $a = nq \in n\mathbb{Z}$ .
- ▷ Donc,  $H \subset n\mathbb{Z}$ .
- ▷ On en déduit que  $H = n\mathbb{Z}$ .

■

#### Remarque 1.1.1.4

Les sous-groupes de  $(\mathbb{R}, +)$  sont ou bien denses dans  $\mathbb{R}$ , ou bien de la forme  $a\mathbb{Z}$  avec  $a > 0$  (Traité dans le DS n°2 d'octobre 2025).

#### ✓ Propriété 1.1.1.6

Soit  $(G, *)$  un groupe.

1. Si  $(H_i, *)_{i \in I}$  est une famille de sous-groupes de  $(G, *)$ , alors l'intersection  $\bigcap_{i \in I} H_i$  est un sous-groupe de  $(G, *)$ .
2. Si  $H \cup K$  est un sous-groupe de  $(G, *)$ , alors  $H \subset K$  ou  $K \subset H$ .

#### Q Preuve

##### ► Démonstration de 1. :

- ▷  $\forall i \in I, H_i \subset G \implies \bigcap_{i \in I} H_i \subset G$ .
- ▷  $\forall i \in I, H_i \neq \emptyset \implies \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$  (car  $e \in H_i$ ).
- ▷ Soient  $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$ .
- ▷ Alors  $\forall i \in I, a, b \in H_i \implies a * b^{-1} \in H_i$  (car  $H_i$  est un sous-groupe).
- ▷ Donc,  $a * b^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$ .
- ▷ Donc,  $\bigcap_{i \in I} H_i$  est un sous-groupe de  $(G, *)$ .

##### ► Démonstration de 2. :

- ▷ Dans le sens indirect (  $\Leftarrow$  ), la démonstration est triviale.
- ▷ Dans le sens direct (  $\Rightarrow$  ), on procède par absurde. On admet que  $H \not\subset K$  et  $K \not\subset H$ .
- ▷ Donc  $\exists h \in H, h \notin K$  et  $\exists k \in K, k \notin H$ .
- ▷ On a  $h, k \in H \cap K \Rightarrow h * k \in H \cap K$  (car  $H$  et  $K$  sont des sous-groupes).
- ▷ Si  $h * k \in H$ , alors  $\exists h_1 \in H$  tel que  $h * k = h_1$ .
  - Donc  $k = h^{-1} * h_1 \in H$  (car  $H$  est stable par  $*$  et par l'inverse). (On compose à gauche!)
  - Ce qui est absurde.
- ▷ Si  $h * k \in K$ , alors  $\exists k_1 \in K$  tel que  $h * k = k_1$ .
  - Donc  $h = k_1 * k^{-1} \in K$  (car  $K$  est stable par  $*$  et par l'inverse). (On compose à droite!)
  - Ce qui est absurde.
- ▷ On en déduit que  $H \subset K$  ou  $K \subset H$ .

■

#### ✓ Propriété 1.1.1.7 (Groupe des applications à valeurs dans un groupe)

Soit  $(G, *)$  un groupe et  $D$  un ensemble non-vidé.  
 On note  $G^D$  l'ensemble des applications  $D$  vers  $G$ .  
 Alors  $(G^D, \star)$  est un groupe, où  $\star$  est définie par :

$$\forall f, g \in G^D, \quad f \star g : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto f(x) * g(x) \end{cases}$$

#### 💬 Remarque 1.1.1.5

On se permet de noter les deux lois de la même manière ( $*$  et  $\star$ ) lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté possible. Dans le cours manuscrit, on entoure  $\star$  d'un cercle coloré pour le différencier.

#### ⚠ Attention

$\star$  est définie de manière "naturelle" à partir de  $*$ . On l'utilise pour effectuer des opérations sur des *applications* à valeurs dans un groupe, tandis que  $*$  est utilisée pour effectuer des opérations sur des *éléments* du groupe.

#### 🔍 Preuve

##### ▶ Démonstration que $\star$ est une LCI dans $G^D$ :

- ▷ On a  $\forall f, g \in G^D, (f \star g)(x) = f(x) * g(x) \in G$  (car  $*$  est une LCI dans  $G$ ).
- ▷ Donc  $f \star g \in G^D$ .

▷ D'où  $\star$  est une LCI dans  $G^D$ .

► **Démonstration que  $\star$  est associative :**

▷ Soient  $f, g, h \in G^D, x \in D$ .

▷ On a  $((f \star g) \star h)(x) = (f \star g)(x) * h(x) = (f(x) * g(x)) * h(x)$ .

▷ De même, on a  $(f \star (g \star h))(x) = f(x) * (g \star h)(x) = f(x) * (g(x) * h(x))$ .

▷ Or,  $*$  est associative dans  $G$ , donc  $(f(x) * g(x)) * h(x) = f(x) * (g(x) * h(x))$ .

▷ Donc,  $((f \star g) \star h)(x) = (f \star (g \star h))(x)$ .

▷ Donc,  $(f \star g) \star h = f \star (g \star h)$ .

▷ Donc,  $\star$  est associative.

► **Démonstration de l'existence d'un élément neutre :**

▷ On pose  $e : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto e_G \end{cases}$ , où  $e_G$  est l'élément neutre de  $G$ .

▷ Soit  $f \in G^D, x \in D$ .

▷ On a  $(f \star e)(x) = f(x) * e_G = f(x)$ , car  $f(x) \in G$ .

▷ De même, on a  $(e \star f)(x) = e_G * f(x) = f(x)$ , car  $f(x) \in G$ .

▷ Donc,  $f \star e = f$  et  $e \star f = f$ .

▷ Donc,  $e$  est l'élément neutre de  $\star$  dans  $G^D$ .

► **Démonstration que tout élément de  $G^D$  est symétrisable pour  $\star$  :**

▷ Soit  $f \in G^D$ .

▷ On pose  $f' : \begin{cases} D \rightarrow G \\ x \mapsto f(x)^{-1} \end{cases} \in G^D$ , où  $f(x)^{-1}$  est le symétrique de  $f(x)$  pour  $*$  dans  $G$ .

▷ On a  $\forall x \in D, (f \star f')(x) = f(x) * f(x)^{-1} = e_G = e(x)$ .

▷ De même, on a  $\forall x \in D, (f' \star f)(x) = f(x)^{-1} * f(x) = e_G = e(x)$ .

▷ Donc,  $f \star f' = e$  et  $f' \star f = e$ .

▷ Donc,  $f$  est symétrisable pour  $\star$ .

▷ Donc, tout élément de  $G^D$  est symétrisable pour  $\star$ .

► On en déduit que  $(G^D, \star)$  est un groupe. ■

🗨 **Remarque 1.1.1.6**

Si  $(G, *)$  est un groupe abélien, alors  $(G^D, \star)$  est aussi un groupe abélien.

✎ **Exemple 1.1.1.4**

► Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  non-vide. Alors,  $(\mathbb{R}^I, +)$  est un groupe abélien, où  $+$

est définie par :  $\forall f, g \in \mathbb{R}^I, f + g : x \mapsto f(x) + g(x)$ .

- $(\mathbb{C}^{\mathbb{N}}, +)$  est un groupe abélien, où  $+$  est définie par :  $\forall (u_n), (v_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, (u_n) + (v_n) : (n \mapsto u_n + v_n)$ .

## 1.2 Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ où $n \in \mathbb{N}^*$

### ☰ Définition 1.1.2.5 (Rappel de la relation d'équivalence)

Une relation binaire  $\mathcal{R}$  sur un ensemble  $E$  est une relation d'équivalence si :

1.  $\forall x \in E, x\mathcal{R}x$  (réflexivité).
2.  $\forall (x, y) \in E^2, x\mathcal{R}y \implies y\mathcal{R}x$  (symétrie).
3.  $\forall (x, y, z) \in E^3, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z$  (transitivité).

### 1.2.1 Classes d'équivalence et partition

#### ☰ Définition 1.1.2.6 (Classes d'équivalence)

Soit  $\mathcal{R}$  une relation d'équivalence sur un ensemble  $E$ .

Pour tout  $x \in E$ , on appelle **classe d'équivalence** de  $x$  pour  $\mathcal{R}$  l'ensemble :

$$\mathcal{C}\ell(x) = \{y \in E \text{ tel que } y\mathcal{R}x\}$$

#### ✓ Propriété 1.1.2.8

$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \iff \mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$ .

i.e. deux éléments sont en relation si et seulement si leurs classes d'équivalence sont égales.

#### 🔍 Preuve

- **Démonstration dans le sens réciproque**  $\Leftarrow$  : On a  $x \in \mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$ , donc  $x \in \mathcal{C}\ell(y)$ , i.e.  $x\mathcal{R}y$ .
- **Démonstration dans le sens direct**  $\implies$  : Soit  $z \in \mathcal{C}\ell(x)$ . Alors,  $z\mathcal{R}x$  et  $x\mathcal{R}y$ , donc  $z\mathcal{R}y$  (par transitivité). Donc,  $z \in \mathcal{C}\ell(y)$ . Ainsi,  $\mathcal{C}\ell(x) \subset \mathcal{C}\ell(y)$ . De même, on montre que  $\mathcal{C}\ell(y) \subset \mathcal{C}\ell(x)$ . Donc,  $\mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$ . ■

✓ **Propriété 1.1.2.9**

Si  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur un ensemble  $E$ , alors les classes d'équivalence forment **une partition** de  $E$ .

i.e. : Elles sont non-vides, disjointes deux à deux, et leur réunion est égale à  $E$ .

Q **Preuve**

- ▶  $\forall x \in E, x \in \mathcal{C}\ell(x) \implies \mathcal{C}\ell(x) \neq \emptyset$ .
- ▶ Soient  $x, y \in E$  tels que  $\mathcal{C}\ell(x) \neq \mathcal{C}\ell(y)$ .  
Soit  $z \in \mathcal{C}\ell(x) \cap \mathcal{C}\ell(y)$ . Alors,  $z \mathcal{R} x$  et  $z \mathcal{R} y$ , donc  $x \mathcal{R} y$  (par symétrie et transitivité). Donc,  $\mathcal{C}\ell(x) = \mathcal{C}\ell(y)$ , ce qui est absurde. Donc,  $\mathcal{C}\ell(x) \cap \mathcal{C}\ell(y) = \emptyset$ .
- ▶ Montrons que  $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) = E$ .  
On a  $\forall x \in E, \mathcal{C}\ell(x) \subset E$ , donc  $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) \subset E$ .  
Soit  $y \in E$ . On a  $y \in \mathcal{C}\ell(y)$ , donc  $y \in \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x)$ . Donc,  $E \subset \bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x)$ .  
On en déduit que  $\bigcup_{x \in E} \mathcal{C}\ell(x) = E$ . ■

💬 **Remarque 1.1.2.7**

On a déjà montré que " $\equiv [n]$ " est une relation d'équivalence sur  $\mathbb{Z}$  (Chapitre IX).  
Pour tout  $x \in \mathbb{Z}$ , on note  $\mathcal{C}\ell(x)$  par  $\overline{x}$ , et l'ensemble des classes d'équivalence par  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\mathcal{C}\ell(x) \text{ tel que } x \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ .

💡 **Proposition 1.1.2.1**

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$  est un groupe abélien, où  $+$  est définie par :

$$\forall \overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$$

Q **Preuve**

Montrons que  $+$  est bien définie.

$+$  est bel et bien définie si et seulement si elle ne dépend pas du choix du représentant de la classe d'équivalence.

Soient  $\overline{x} = \overline{x'}$  et  $\overline{y} = \overline{y'}$  dans  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ .

Donc  $x \equiv x'[n]$  et  $y \equiv y'[n]$ .

i.e.  $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$  tels que  $x' = x + k_1n$  et  $y' = y + k_2n$ .

Donc  $x + y = x' + y' - (k_1 + k_2)n$ . Donc  $x + y \equiv x' + y'[n]$ . Donc,  $\overline{x+y} = \overline{x'+y'}$ . ■

## 1.2.2 Groupe engendré par une partie

### Définition 1.1.2.7 (Groupe engendré)

Soit  $(G, \cdot)$  un groupe et  $A \subset G$ .

On appelle **groupe engendré** par  $A$  le plus petit sous-groupe de  $(G, \cdot)$ , soit

$$\bigcap_{\substack{H \text{ s.g. de } G \\ A \subset H}} H, \text{ contenant } A, \text{ noté } \langle A \rangle.$$

### Exemple 1.1.2.5

1. Si  $A = \emptyset$ , alors  $\langle A \rangle = \{e_G\}$ , parce que c'est le plus petit sous-groupe de  $(G, \cdot)$ .
2. Si  $A$  est un sous-groupe de  $(G, \cdot)$ , alors  $\langle A \rangle = A$ .
3. Si  $A = \{a\}$  avec  $a \in G$ , alors  $\langle A \rangle = \{a^n \text{ tel que } n \in \mathbb{Z}\}$ , avec  $a^0 = e_G$  et  $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ fois}}$  pour  $n > 0$ , ou  $a^n = \underbrace{a^{-1} \cdot a^{-1} \cdot \dots \cdot a^{-1}}_{-n \text{ fois}}$  pour  $n < 0$ . On le note aussi par  $\langle a \rangle$ .

### Définition 1.1.2.8 (Groupes monogènes et groupes cycliques)

Soit  $(G, \cdot)$  un groupe.

1. On dit que  $(G, \cdot)$  est un **groupe monogène** s'il existe  $a \in G$  tel que  $G = \langle a \rangle$ , et on dit que  $a$  est un **générateur** de  $G$ .
2. On dit que  $(G, \cdot)$  est un **groupe cyclique** s'il existe  $A \subset G$  fini tel que  $G = \langle A \rangle$ .

### Exemple 1.1.2.6

1.  $(\mathbb{Z}, +)$  est un groupe monogène, engendré par 1 (ou  $-1$ ).
2.  $\mathbf{U}_n = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| = 1\}$  est un groupe cyclique, engendré par  $e^{i\frac{2\pi}{n}} = \omega$ .  
Donc  $\mathbf{U}_n = \langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$ .

### Définition 1.1.2.9

Soient  $(G, \cdot)$  un groupe et  $a \in G$ .

Si  $\langle a \rangle$  est un groupe fini, on appelle **ordre** de  $a$  dans  $G$  le cardinal de  $\langle a \rangle$ , noté par  $o(a) = \text{card}(\langle a \rangle)$ .

### Exemple 1.1.2.7

- Pour  $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$ , on a  $o(2) = 3$  car  $\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$ , et on a  $o(3) = 2$ , et  $o(5) = 6$ .

qqch  
sur  
les  
gé-  
néra-  
teurs  
ici ☺

✓ **Propriété 1.1.2.10**

Soit  $(G, \cdot)$  un groupe fini d'élément neutre  $e$ . Alors,  $\forall a \in G, o(a) = \min(\{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } a^k = e\})$ .

Q **Preuve**

► On pose  $A = \{k \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } a^k = e\}$ . Montrons que  $A \neq \emptyset$  et qu'il admet un minimum.

▷ On a  $\langle a \rangle = \{a^n \text{ tel que } n \in \mathbb{Z}\} \subset G$  est fini.

▷ Donc l'application  $\psi : \begin{cases} \widehat{\mathbb{Z}}^{\text{infini}} \rightarrow \widehat{\langle a \rangle}^{\text{fini}} \\ n \mapsto a^n \end{cases}$  n'est pas injective.

— Si l'application était injective, alors on aurait une infinité d'éléments dans  $\langle a \rangle$ , ce qui est absurde, car  $\langle a \rangle$  est fini.

▷ Donc  $\exists k_1, k_2 \in \mathbb{Z}$  tel que  $a^{k_1} = a^{k_2}$  et  $k_1 \neq k_2$ .

▷ Donc  $a^{|k_1 - k_2|} = e$ .

▷ Donc  $|k_1 - k_2| \in A$ , donc  $A \neq \emptyset$ .

▷ En plus,  $A \subset \mathbb{N}^*$ , donc  $A$  admet un minimum. On pose  $S = \min(A)$ .

► Montrons que  $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{S-1}\}$ .

▷ On pose  $H = \{e, a, a^2, \dots, a^{S-1}\}$ .

▷ On a  $H \subset \langle a \rangle$ .

▷ Soit  $x \in \langle a \rangle$ , donc  $\exists n \in \mathbb{Z}$  tel que  $x = a^n$ .

▷ Par le théorème de la division euclidienne, il existe  $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$  tels que  $n = qS + r$  et  $0 \leq r < S$ .

▷ Donc,  $x = a^n = a^{qS+r} = (a^S)^q * a^r = e^q * a^r = a^r$ , sachant que  $a^S = e$  (car  $S \in A$ ).

▷ Donc,  $x \in H$ .

■

🔗 **Méthode**

En pratique, pour chercher l'ordre d'un élément  $a$  dans un groupe fini  $(G, \cdot)$ , on ne cherche pas à calculer tous les éléments de  $\langle a \rangle$ , mais on cherche le plus petit entier  $k \geq 1$  tel que  $a^k = e$ .



## 1.3 Théorème de Lagrange

### ★ Théorème 1.1.3.1 (Théorème de Lagrange)

Soit  $(G, \cdot)$  un groupe fini et  $(H, \cdot)$  un sous-groupe de  $(G, \cdot)$ .  
Alors,  $\text{card}(H)$  divise  $\text{card}(G)$  (on note  $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$ ).

#### Q Preuve

Soit  $H$  un sous-groupe de  $(G, \cdot)$ .

On définit une relation binaire  $\mathcal{R}$  sur  $G$  par :  $\forall x, y \in G, x\mathcal{R}y \iff x^{-1} \cdot y \in H$ .

► Montrons que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.

- ▷ **Réflexivité** : Soit  $x \in G$ . On a  $x^{-1} \cdot x = e_G \in H$ , donc  $x\mathcal{R}x$ .
- ▷ **Symétrie** : Soient  $x, y \in G$  tels que  $x\mathcal{R}y$ . Donc,  $x^{-1} \cdot y \in H$ . Donc,  $(x^{-1} \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x \in H$  (car  $H$  est stable par l'inverse). Donc,  $y\mathcal{R}x$ .
- ▷ **Transitivité** : Soient  $x, y, z \in G$  tels que  $x\mathcal{R}y$  et  $y\mathcal{R}z$ . Donc,  $x^{-1} \cdot y \in H$  et  $y^{-1} \cdot z \in H$ . Donc,  $(x^{-1} \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot z) = x^{-1} \cdot z \in H$  (car  $H$  est stable par  $\cdot$ ). Donc,  $x\mathcal{R}z$ .

► On en déduit que  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence sur  $G$ .

► Soit  $\mathcal{C}\ell(x)$  la classe d'équivalence de  $x \in G$  pour la relation  $\mathcal{R}$ .

- ▷ On a  $\mathcal{C}\ell(x) = \{y \in G \text{ tel que } x^{-1} \cdot y \in H\} = \{x \cdot h \text{ tel que } h \in H\}$ .

► On montre que toutes les classes d'équivalence ont le même cardinal que  $H$ .

- ▷ Soit  $x \in G$ . On définit l'application  $\varphi : \begin{cases} H \rightarrow \mathcal{C}\ell(x) \\ h \mapsto x \cdot h \end{cases}$ .

▷ Montrons que  $\varphi$  est une bijection.

- **Injectivité** : Soient  $h_1, h_2 \in H$  tels que  $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$ . Donc,  $x \cdot h_1 = x \cdot h_2$ . Donc,  $h_1 = h_2$  (en composant à gauche par  $x^{-1}$ ). Donc,  $\varphi$  est injective.
- **Surjectivité** : Soit  $y \in \mathcal{C}\ell(x)$ . Donc,  $\exists h \in H$  tel que  $y = x \cdot h$ . Donc,  $\varphi(h) = y$ . Donc,  $\varphi$  est surjective.

▷ On en déduit que  $\varphi$  est une bijection.

▷ Donc,  $\text{card}(\mathcal{C}\ell(x)) = \text{card}(H)$ .

► Soit  $\{\mathcal{C}\ell(x_i)\}_{i \in I}$  l'ensemble des classes d'équivalence de  $G$  pour la relation  $\mathcal{R}$ .

▷ On a  $\bigcup_{i \in I} \mathcal{C}\ell(x_i) = G$  et les  $\mathcal{C}\ell(x_i)$  sont disjointes deux à deux.

▷ Donc,  $\text{card}(G) = \sum_{i \in I} \text{card}(\mathcal{C}\ell(x_i))$ .

▷ Donc,  $\text{card}(G) = \sum_{i \in I} \text{card}(H) = \text{card}(H) \cdot \text{card}(I)$ .

► On en déduit que  $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$ . ■